

单选/多选客观题部分

1. 在下载 CentOS 镜像文件时,一般选择()版本。

A DVD

B Everything

C Minimal

D LiveGNOME

正确答案:A

2. 退出 Scala 的命令行模式,可执行()命令。

A :quit

B break

C out

D quit!

正确答案:A

3. 进入 HBase Shell 命令行的启动命令是()。

A start-hbase.sh

B hbase shell

C stop-hbase.sh

D jps

正确答案:B

4. 下列哪个不是 RDD 的特点()。

A 可修改

B 可持久化

C 可序列化

D 可分区

正确答案:A

5. Hadoop 运行的平台包括()。

A Linux

B macOS

C Android

D Windows

正确答案:A,B,D(少选不得分)

6. Hadoop 高可用性指()。

A master 具有 active 和 standby 两种状态。

B 当 master 节点故障时,standby 变成 active。

C 有 NameNode 节点和 SecondaryNameNode 节点。

D DataNode 成千上万。

正确答案:A,B,C(少选不得分)

7. 通过为 Eclipse 安装(),可实现 Hadoop 开发环境的图形化。

A Maven 插件

B Hadoop 插件

C JRE 插件

D FileSync 插件

正确答案:B

8. MapReduce 充分体现了()的思想,把一个复杂任务拆分成小任务以并行处理,进而提高处理速度。

A 化整为零

B 先合后分

C 化繁为简

D 分而治之

正确答案:D

9. 对某企业有数据库 mySQL,拟把某些关系数据存为 HDFS,转换工具应选择()。

A flume

B Kafka

C Spark

D Sqoop

正确答案:D

10. 窄依赖操作不包括()。

A filter

B map

C union

D reduceByKey

正确答案:D

11. 在 Hadoop 的核心组件中,负责数据存储的是()。

A Hive

B HDFS

C HBase

D MapReduce

正确答案:B

12. Spark 启动完成后,会运行 Master 和()守护进程。

A HMaster

B NodeManager

C HRegionServer

D Worker

正确答案:D

13. ()是一个通用资源管理系统,可为上层应用提供统一的资源管理和调度。

A Spark

B Mapreduce

C Zookeeper

D YARN

正确答案:D

14. shturl.cc/JL3KTc 文件用于记录 MapReduce 的运行日志,需要将其放入项目的()文件夹。

A etc

B bin

C share

D src

正确答案:D

15. 对于只做切分或格式转换的简单任务,可能只需要执行()就够了。

A Reduce

B Map

C Partition

D Sort

正确答案:B

16. 关于 Hive 特点的陈述,正确的有()。

- A 适合实时数据查询及记录级的数据更新
- B 不适合实现复杂的机器学习算法
- C 不适合在线事务处理事务
- D 适合批量处理海量数据

正确答案:B,C,D(少选不得分)

17. Hadoop 在()中配置文件配置了 master 节点

- A yarn-site.xml
- B core-site.xml
- C workers
- D hdfs-site.xml

正确答案:A,B,D(少选不得分)

18. Hadoop 常用的文件压缩格式中,支持切分的是()。

- A LZO
- B LZ4
- C Snappy
- D bzip2

正确答案:D

19. 以下不属于 Zookeeper 集群角色的是()。

- A NameNode
- B Observer
- C Follower
- D Leader

正确答案:A

20. 要将编写完成的 MapReduce 程序上传到集群上运行,需要将其打包成()文件。

A jar

B gz

C rar

D zip

正确答案:A

21. 在定义表结构时,必须预先定义(),并且不可以随意修改。

A 行键

B 列

C 时间戳

D 列族

正确答案:D

22. 下列关于 HBase 的说法中,错误的是()。

A HDFS 为 HBase 提供了高可靠的底层存储支持。

B YARN 为 HBase 提供了稳定服务和失败恢复机制。

C HBase 是 Hadoop 生态系统中的结构化存储工具。

D MapReduce 为 HBase 提供了高性能的海量数据处理能力。

正确答案:B

23. Spark 可以使用的集群管理器不包括()。

A YARN

B ZooKeeper

C Standalone

D Mesos

正确答案:B

24. 下面属于设置 VMWare NMnet8 网络模式步骤的是()。

- A 打开虚拟网络编辑器点击更改设置。
- B 编辑 icfg-ens33,设置启动协议为 static。
- C 更改设置中的子网和子网掩码。
- D 设置 NAT 和 DHCP。

正确答案:A,C,D(少选不得分)

25. 要清空 HBase 表中的数据,可执行()命令。

- A deleteall
- B delete
- C drop
- D truncate

正确答案:D

26. 126 邮箱属于()。

- A DaaS
- B IaaS
- C SaaS
- D PaaS

正确答案:C

27. Eclipse 用于开发程序的主要场所是()。

- A 欢迎界面
- B 工作空间
- C 工作台

D 编辑器

正确答案:C

28. 在 CentOS 虚拟机中,配置 JAVA_HOME、ClassPATH、Path 环境变量的相关文件有()
()

A hadoop-env.sh

B core-site.xml

C /etc/profile 和~.bashrc

D workers

正确答案:C

29. VMWare 的网络模式有()。

A 仅主机模式

B Internet 模式

C 桥接模式

D NAT 模式

正确答案:A,C,D(少选不得分)

30. Hadoop 的 HA 机制解决的问题是()。

A 内存不足

B 读写速度

C 单点故障

D 容错性

正确答案:C

31. 要将 CentOS 系统从图形界面切换到命令行界面,可按()组合键。

A Ctrl+F1

B Ctrl+Alt+F2

C Ctrl+Alt+F1

D Ctrl+F2

正确答案:B

32. 在第二届世界互联网大会上,中国联通首次发布的大数据产品体系是()。

A 智慧足迹

B 征信产品

C 精准营销

D 沃指数

正确答案:D

33. 追加文件内容的 Hadoop 功能是指()特性。

A Read

B Insert

C Write

D Append

正确答案:D

34. 要查看 HBase 中已经存在的表,可以执行()命令。

A scan

B put

C get

D list

正确答案:D

35. 查看 Spark 作业运行状态 Web 界面的端口号是()。

A 8080

B 4040

C 16010

D 10002

正确答案:B

36. ()是构建在 Hadoop 之上的数据仓库框架。

A Oracle

B MySQL

C Hive

D HBase

正确答案:C

37. 通过 Zookeeper 管理 2 个或多个 NameNode 时,一个 NameNode 须为()。

A inactive 状态

B active 状态

C standby 状态

D running 状态

正确答案:B

38. 在 Windows 系统中安装 JDK 后,还需要配置()。

A 开机启动项

B 工作目录

C 快捷方式

D 环境变量

正确答案:D

39. 安装 HBase 时,如果想独立安装 ZooKeeper,需要将 HBASE_ZK 属性设置为()。

A true

B 0

C false

D 1

正确答案:A,C(少选不得分)

40. 虚拟机有()种网络连接模式。

A 2

B 3

C 5

正确答案:C

41. 下列关于输入切片的说法中,错误的有()。

A 输入分片是对数据的逻辑结构进行切分

B 输入分片是物理意义上的切分

C 每个输入分片存储的并不是实际数据

D 每个输入分片对应着一个 Map 任务

正确答案:B

42. 下列哪一个不属于转化算子()。

A flatMap(func)

B groupByKey(InumTasks)

C filter(func)

D take(n)

正确答案:D

43. Hadoop 联邦机制解决的问题是()。

- A 单点故障
- B 读写速度
- C 内存不足
- D 容错性

正确答案:C

44. 下列关于 MapReduce 局限性的陈述,错误的有()。

- A 如果用户需要大数据毫秒级响应可考虑 MapReduce。
- B MapReduce 不适合一般的 Web 应用。
- C Spark 在内存中运算,避免了磁盘 I/O。
- D MapReduce 编程用户不用考虑负载均衡和容错性。

正确答案:A(少选不得分)

45. Hadoop 主节点的守护进程名称为()。

- A NameNode
- B Node Manager
- C ResourceManager
- D DataNode

正确答案:A

46. 关于 SecondaryNameNode 作用的叙述,正确的有()。

- A 在一定程度上提高了元数据的安全性和可靠性。
- B 使 NameNode 能够快速、高效地工作。
- C 第 2 个 NameNode。
- D 可以解决 edits 文件过大的问题,缩短 NameNode 的重启时间。

正确答案:A,B,D(少选不得分)

47. MapReduce 每个作业的输出结果文件默认可以通过()开始,依次递增。

- A part-r-0001
- B part-r-00001
- C part-r-00000
- D part-r-0000

正确答案:C

48. Reduce 任务的复制线程个数,可以通过 `mapreduce.reduce.shuffle.parallelcopies` 设置值为()。

- A 4
- B 3
- C 6
- D 5

正确答案:D

49. Spark 的特点有()。

- A 支持 Scala、Java、Python 和 R 等语言。
- B 支持批处理、迭代计算、图计算等。
- C 基于内存进行计算。
- D 基于磁盘数据进行计算。

正确答案:A,B,C(少选不得分)

50. Spark 不支持的编程语言是()。

- A C++
- B Java
- C Scala

D Python

正确答案:A

51. 在 map 函数的与 reduce 函数的输入输出 2 种类型中,必须一致的是()。

A map 函数的输入和 reduce 函数的输出

B map 函数的输入和输出

C map 函数的输出和 reduce 函数的输入

D reduce 函数的输入和输出

正确答案:C

52. 下列关于 MapReduce 优势的陈述,正确的有()。

A 隐藏并行编程的繁琐细节,降低了分布式程序的编写难度。

B MapReduce 编程用户不用考虑作业调度和失败恢复。

C 如果某节点作业执行失败,MapReduce 可将作业分配到可用的计算节点上重新执行。

D 当集群计算资源不足时,MapReduce 通过增加节点实现弹性计算。

正确答案:A,B,C,D(少选不得分)

53. 下列进程中,和 HBase 无关的是()。

A HQuorumPeer

B HMaster

C NodeManager

D HRegionServer

正确答案:C

54. 通常,map 函数的输出不会直接交给 reduce 任务,而是需要经过一系列处理,称为()的过程。

A 合并

B Shuffle

C 排序

D 溢写

正确答案:B

55. HBase 中最小的操作单元是()。

A column

B key

C cell

D row

正确答案:C

56. 华为云提供的 ECS 属于()。

A IaaS

B SaaS

C PaaS

D DaaS

正确答案:A

57. ()是一款功能强大的终端模拟器软件,常用来远程连接和操作 Linux 主机。

A CMD

B XShell

C Eclipse

D WinSCP

正确答案:B

58. 心跳机制的作用有()。

- A 及时发现故障 NameNode。
- B 及时发现并标记故障 DataNode。
- C 及时清理垃圾。
- D 及时保证副本数量等于规定的阈值。

正确答案:A,B,D(少选不得分)

59. 淘宝网在 Hadoop 的基础上搭建了"云梯"系统,该系统主要用于()。

- A 量子统计
- B 数据魔方
- C 推荐
- D 处理电子商务数据

正确答案:D

60. HDFS 的数据文件按块进行存储可以带来好处有()。

- A 将元数据信息和文件数据信息分开存储。
- B 有利于实现负载均衡并提高集群可靠性。
- C 有利于实现 ACID。
- D 可以存储任意大小的数据文件。

正确答案:A,B,D(少选不得分)

61. 要查看 MySQL 状态,可执行()命令。

- A systemctl stop mysqld.service
- B systemctl status mysqld.service
- C systemctl start mysqld.service
- D FLUSH PRIVILEGES

正确答案:B

62. YARN 是计算资源管理框架,具有通用性,能够接入()。

A Storm

B MapReduce

C Mesos

D Spark

正确答案:A,B,D(少选不得分)

63. Map 任务中的 map 函数来自 MapReduce API 提供的()类。

A Writable

B NullWritable

C Mapper

D Reducer

正确答案:C

64. HDFS 副本机制的优势有()。

A 实现多客户端同时读取数据。

B 实现数据的 ACID 属性。

C 实现高可靠性。

D 实现网络数据传输的错误检查。

正确答案:A,C,D(少选不得分)

65. 某企业欲针对大规模非结构化数据实时存储和分析,应采用 Hadoop 生态系统中的()

A HBase

B Yarn

C Hive

D HDFS

正确答案:A

66. HDFS 的 HA 是指()。

- A 高可靠性
- B 高吞吐率
- C 高容错性
- D 高可用性

正确答案:D

67. 在 CentOS 的 Terminal 中,由 hadoop01 用户切换到 root 用户的指令是()。

- A chmode
- B ls
- C mkdir
- D su

正确答案:D

68. 执行()命令,可以查看 CentOS 系统的当前主机名。

- A cat
- B hostname
- C ifconfig
- D mkdir

正确答案:B

69. Hadoop 的高效性指()。

- A 生态完备
- B 资源管理
- C 分布式计算
- D 分布式存储

正确答案:B,C,D(少选不得分)

70. 查看 HBase 集群状态信息的 Web 界面端口号为()。

A 16010

B 9000

C 50070

D 60010

正确答案:A

71. Hadoop 伪分布式集群启动后,会运行()个相关进程。

A 4

B 3

C 6

D 5

正确答案:D

72. 在 Hadoop 集群的主节点 50070 端口查看集群状态信息,在()文件中予以配置。

A core-site.xml

B hdfs-site.xml

C yarn-site.xml

D mapred-site.xml

正确答案:B

73. Spark 提供了一个客户端应用程序提交工具,称为()。

A spark-submit

B pyspark

C sparkconf

D spark-shell

正确答案:D

74. 中国移动"大云"1.5 版产品总体架构中()层是基于 Hadoop 构建的。

A PaaS

B DaaS

C SaaS

D IaaS

正确答案:A

75. 下面属于 Spark 的算子有()。

A groupByKey

B map

C filter

D reduceBy

正确答案:A,B,C(少选不得分)

76. Apache Maven 是一种()。

A 项目管理工具

B 文本编辑器

C 集成开发环境

D 软件开发框架

正确答案:A

主观题 (40 分)

二 . 假定 Hadoop 集群有 4 台机器,1 主 3 从。用 MapReduce 对一个有 3 行文本的文件进行单词计数,假定每 1 行为 1 个切片,分别运行在 3 台机器上。3 行文本如下。

300 201 234 196 287

201 175 34 89 218

89 412 160 88 25

假设有 3 个 Reducer 进行排序,就此给出数据在 MapReduce 的执行过程。

1.3 台从机 map 函数输入的键值对。

机器 1:

机器 2:

机器 3:

2.3 台从机 Mapper 端输出的键值对。

机器 1:

机器 2:

机器 3:

假设 shuffle 对 Mapper 端输出进行分区, 分区情况如下

Reduce0: 处理 $key \leq 100$ 、

Reduce1: 处理 $100 < key \leq 200$

Reduce2: 处理 $key \geq 200$

3.给出 3 台从机 reduce 函数的输入。

机器 1:

机器 2:

机器 3:

4.给出 Reduce 函数的输出

三 . Docker 与 K8S

利用 Dockerfile 文件制作镜像, 根据镜像运行容器

(一) 构建镜像 centos+jdk。假定基础镜像为 centos, 维护者信息为 centos 加上本人姓名的汉语拼音。构建镜像时执行如下的操作

①在容器中创建目录: /root/training

②将本地文件 /root/tools/jdk-8u144-linux-x64.tar.gz 添加到容器的 /root/training/

③设置环境变量 JAVA_HOME 为 /root/training/jdk1.8.0_144, 将 \$JAVA_HOME/bin 追加到 PATH 中

④将本地当前文件夹的文件 TestAppDemo.jar 复制到容器:
/usr/local/TestAppDemo.jar

⑤容器启动后运行文件: TestAppDemo.jar

(1) 请根据上面条件, 编写 Dockerfile

(2) 基于 Dockerfile 文件所在的当前目录制作镜像, 镜像名字为 MyDemoApp

(3) 容器以后台运行 MyDemoApp 镜像, 把端口 8080 映射为宿主机的 8080

2. 利用 K8S 部署你的应用

(1) 在 K8S 中部署 MyDemoApp

(2) 暴露应用, 以便外面可以访问

(3) 查看外界访问的服务端口